

제4장 화재진압 활동 — 제8절 배연 (3) 고층건물화재배연작전 — 개요·주거용고층건물 (본문 150~152p)

핵심 개념

고층건물(11층 이상)은 저층건물과 달리 굴뚝효과(연돌효과)와 공조시스템의 영향을 크게 받아 배연이 훨씬 복잡하다. 주거용 고층건물은 배연이 효과적이지만, 상업용 고층건물은 화재진압 완료 전까지 원칙적으로 배연을 금지한다.

마. 고층건물 화재 배연작전 — 1) 개요

저층건물에서 농연의 흐름은 화재로 인한 열, 대류 흐름, 연소압력(Fire pressure), 창문 등 개구부 개방을 통한 외부공기에 의해 결정된다. 고층건물에서는 이에 더해 굴뚝효과(Stack effect, 연돌효과)와 공조시스템(HVAC)의 영향을 받는다. 굴뚝효과는 기온 차이와 건물 안·밖 대기압 차이로 인한 공기의 자연스러운 흐름이다.

굴뚝효과는 고층건물 공기흐름에 가장 큰 영향을 끼치며, 계단실 또는 엘리베이터 통로에서 가장 두드러진다. 창문 등 개구부가 열리거나 깨질 때 이상기류를 만들어내는데, 이는 창문이 열려있는 저층건물에서는 발생하지 않는다. 화재 시 농연 흐름은 공조시스템 차단으로 어느 정도 통제할 수 있으나 굴뚝효과는 아무것도 막을 수 없다.

저층건물의 2가지 배연원리

수평배연(Cross-ventilation): 수평부분 개구부(창문) 개방 시 화재·바람압력에 의해 농연이 압력 낮은 쪽 수평으로 배출

수직배연(Vertical ventilation): 옥상 채광창·옥상출입구를 열 때 뜨거운 가스·농연이 수직 상승해 빠져나감

고층건물 배연은 훨씬 복잡한 변수가 작용한다. 창문·개구부를 열면 농연이 통제 불가능하게 이동한다.

굴뚝효과로 전체적 상승기류 속에서도 특정부분 농연이 아래로 움직일 수 있고, 공조시스템을 통해 화점층에서 10층 또는 20층 상층으로 연소확대가 될 수 있다. 제연계단 출입구 앞 농연통로나 다용도 샤프트에 열·농연이 빨려들어갈 수도 있고, 콘크리트·철 구조물에 열을 빼앗겨 배연구로 상승 못할 수도 있으며, 초고속 엘리베이터 이동으로 농연이 강제로 위아래층에 이동할 수도 있다.

고층건물화재는 지하실 화재와 유사하다 — 때로는 배연작업 없이 화재를 진압해야 한다.

시험 포인트

고층건물 굴뚝효과로 화재가 화점층에서 10~20층 상층까지 확대될 수 있다는 위험성 수치, 그리고 "굴뚝효과는 어떤 조치로도 완전히 막을 수 없다"는 특성을 기억할 것.

2) 주거용 고층건물 화재 배연작전

고층아파트처럼 콘크리트 내력벽 위주로 지어진 건물은 비교적 열에 강하고 각 실별 방화구획 기능이 대체로 제 기능을 한다. 문이 닫혀있으면 건물 밖으로 연소가 잘 확대되지 않으며, 창문은 필요시 쉽게 배연 가능하도록 설계되어 있다. 이런 건물의 배연작업은 바람이 개방된 창문으로 들어와 진입팀에 위협이 되는 것 외에는 큰 문제가 없다.

그러나 최근 지어지는 주상복합건물 형태의 고층건물(30~40층 이상)은 플라스터보드 외벽과 중앙공조시스템으로 공기가 공급되는 구조다. 이런 건물은 화재진압이 원활히 진행 중이거나 완전히 진압된 후에 배연을 시작하는 것이 바람직하며, 신중한 상황분석·판단이 필요하다.

주거용 고층건물은 비교적 좁게 세분화된 방화구획 구조로 굴뚝효과가 최소화되어 배연작업이 효과적이고 많은 생명을 구하는 결정적 기능을 할 수 있다. 창문이 쉽게 개방되며, 배연 역기능(농연·연소 확대)도 쉽게 예측할 수 있다. 배연작업은 우선 열·농연이 유입되는 창문과 계단을 배연하고, 열쇠나 손으로 창문을 개방·파괴한다. 계단실 배연을 위해 옥상 채광창·창문, 파괴 가능한 칸막이벽을 개방한다.

시험 포인트

전통적 콘크리트 내력벽 아파트(방화구획 견고, 배연 쉬움) vs 최근 주상복합 플라스터보드 고층건물(30~40층, 완전진압 후 배연이 원칙)의 차이를 명확히 구분할 것 — "주거용 고층건물은 무조건 배연이 쉽다"는 단정은 함정.